МДК 01.01 · 3 семестр

ЛЕКЦИЯ

Анализ задачи и проектирование информационного ресурса

Преподаватель



Основная литература

Муромцев В. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебник и практикум / В. В. Муромцев, А. В. Муромцева. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2023. — 383 с. — ISBN 978-5-9729-1299-5.

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт].

Открыть источник

Мейер Б. Основы объектно-ориентированного проектирования : учебник для СПО / Б. Мейер. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2024. — 751 с. — ISBN 978-5-4488-1002-2.

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт].

Открыть источник

Дополнительная литература

Крынецкая Г. С. Вычислительные машины, сети и системы : учебник / Г. С. Крынецкая. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2023. — 614 с. — ISBN 978-5-907560-73-4.

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт].

Открыть источник ↗

Алексахин А. Н. Программное обеспечение управления проектами : учебник / А. Н. Алексахин, И. Ю. Владыко, Е. В. Сибирская ; под редакцией Е. В. Сибирской. — Москва : Университет «Синергия», 2025. — 144 с. — ISBN 978-5-4257-0670-6.

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт].

Открыть источник ↗

Материалы к занятиям

Ссылка на материалы

https://disk.yandex.ru/d/P40mjNJWYJAW9g

ВОПРОСЫ ТЕМЫ

Вопросы темы

01 Информационный ресурс

02 Исходная проблема

03 Границы и процессы

04 Требования и приёмка

05 Сценарии, права и состояния

06 Жизненный цикл

07 Первая версия и архитектура

08 Разбор изменения

ВОПРОС 1

Информационный ресурс

Информационный ресурс — организованные данные и средства доступа к ним для решения задач пользователя.

Особенности веб-приложения

При подаче заявки браузер передаёт действие серверу, а сервер сохраняет общую запись.

Запишите

Веб-приложение — приложение, доступное через браузер и взаимодействующее с сервером по сети.

Типы информационных ресурсов

Справочник

Человек получает устойчивые сведения по известному вопросу

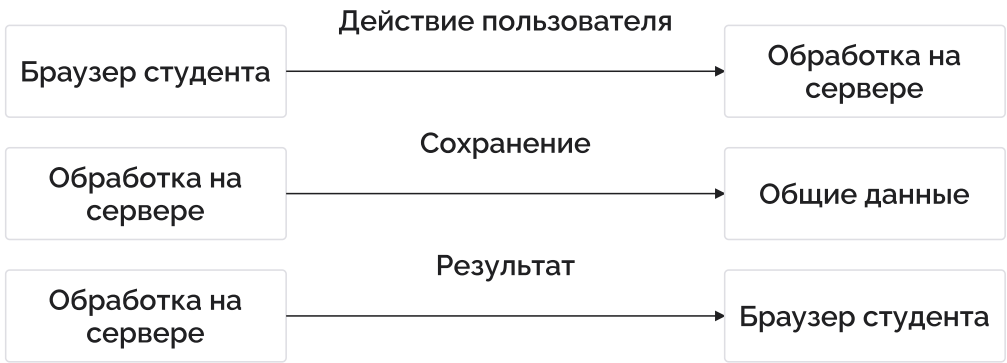
Каталог

Человек сравнивает несколько объектов и выбирает подходящий

Сервис

Человек передаёт данные и получает результат обработки

Особенности веб-приложения



Учебный сервис «Проектный навигатор»

Анна выбирает проект, Ирина рассматривает заявку; id — устойчивый идентификатор записи.

Участник	Учебные данные	Цель
Студент	Анна Смирнова, id 12	Подать заявку
Преподаватель	Ирина Павлова, id 7	Принять решение
Проект	Сайт студенческого клуба, id 17	Набрать участников

Практика: Общая запись

ЗАДАЧА

Учебный случай: Борис записался на консультацию 23. После перезагрузки в его списке нет записи.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Выполните три шага: получите проверяемый результат, сверяйте его с условиями и исправляйте расхождения. После каждого шага меняйтесь ролями.

Командный разбор · 3 шага · проверка каждого результата

https://olgakraven.github.io/2026-PIS-lecture/?webinar=1&slide=9&mode=activity

Общая запись

Учебный случай: Борис записался на консультацию 23. После перезагрузки в его списке нет записи. Борис видит подтверждение в браузере. Другой браузер не возвращает запись консультации 23. Требование: запись должна читаться после повторного входа.

Аналитик выделяет правило · Оператор записывает результат · Проверяющий ищет контрпример. Меняйтесь ролями после каждого шага.

1. Отделите сообщение от записи

Аналитик составляет протокол доказательств. Запишите номер консультации и источник, который должен подтвердить сохранение.

Номер консультации: _____

Источник устойчивого результата: _____

Правило и проверка: _____

2. Постройте проверку

Оператор задаёт порядок действий: A — сопоставить консультацию; B — прочитать свои записи; C — повторно войти. Введите буквы по порядку. Затем укажите проверяемый номер.

Порядок действий: _____

Ожидаемая консультация в ответе: _____

Правило и проверка: _____

3. Разберите результат прогона

Проверяющий получил после нового входа успешный ответ со списком []. Сколько записей в ответе? Какой номер отсутствует? Обсудите: это наблюдаемое невыполнение требования, но ещё не доказанная причина потери.

Число записей: _____

Отсутствующая консультация: _____

Правило и проверка: _____

Прогноз → проверенные результаты → уточнённый вывод. Сверяйте каждый шаг в интерактивном дополнении; обоснование обсудите с преподавателем.

Самопроверка · Вопрос 1

В каталоге только читают описания, а в форме сохраняют заявку. Как различаются действия?

Ваш ответ

- ○ **А.** Оба действия обязательно создают новую запись
- ○ **Б.** Чтение показывает данные; подача меняет общее состояние
- ○ **В.** Любое действие браузера меняет базу

ВОПРОС 2

Исходная проблема

Заявки распределены между сообщениями и таблицами

Сбор заявок через сообщения

Отправитель и получатель по-разному понимают завершение действия

Исходная проблема

Источник	Запись	Сложность
Сообщение Анны	Хочу участвовать в клубном сайте	Нет общего номера
Личная таблица	Анна, клубный сайт	Неясно, внесена ли заявка
Сообщение преподавателя	Пришлите сведения повторно	Возникает второй экземпляр

Сбор заявок через сообщения

Анна отправила текст

Для неё обращение уже передано

Ирина прочитала сообщение

Для неё сведения ещё предстоит перенести

Запись попала в таблицу

Только теперь появляется общий рабочий список

Подтверждение и сохранение

Сообщение «отправлено» подтверждает действие клиента, а повторное чтение — сохранённую запись.

Что известно	Что ещё нужно проверить
Анна нажала «Отправить»	Получила ли система запрос
В браузере есть подтверждение	Существует ли общая запись заявки
Анна и Ирина читают заявку 104	Совпадают ли проект и статус

Повторные заявки

Один студент и один проект оказываются в списке несколько раз

Студент	Проект	Основание записи
Анна Смирнова	Сайт студенческого клуба	Первое сообщение
Анна Смирнова	Сайт студенческого клуба	Повтор после отсутствия ответа
Анна Смирнова	Другой проект	Самостоятельная допустимая заявка

Неясный статус

Участник не может отличить ожидание от принятого решения

Фраза в переписке	Возможное понимание	Что нужно уточнить
Посмотрим позже	Заявку ещё не рассматривали	Есть ли зарегистрированная заявка
Вы подходите	Участие одобрено	Принято ли окончательное решение
Набор завершён	Отказ всем или закрытие новых заявок	Что произошло с уже поданными

Причины затруднений

Причина сбоя — ручной перенос без единой записи, номера и ответственного.

01

Разрозненные источники

Часть сведений хранится в сообщениях, часть в таблицах

02

Ручная регистрация

Отправка и учёт происходят в разное время

03

Неопределённые правила

Нет общего понимания повторов и решений

Ожидаемый результат автоматизации

Зарегистрированная заявка видна обеим сторонам в пределах их прав

01

Студент

Видит свою заявку и актуальный результат рассмотрения

02

Преподаватель

Видит заявки на собственные проекты

03

Система

Хранит одну заявку для пары студент и проект

Практика: Причина потери

ЗАДАЧА

Учебный случай: обращения в мастерскую идут по почте и телефону. Два мастера считают одну просьбу разными.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Выполните три шага: получите проверяемый результат, сверяйте его с условиями и исправляйте расхождения. После каждого шага меняйтесь ролями.

Командный разбор · 3 шага · проверка каждого результата

https://olgakraven.github.io/2026-PIS-lecture/?webinar=1&slide=18&mode=activity

Причина потери

Учебный случай: обращения в мастерскую идут по почте и телефону. Два мастера считают одну просьбу разными. В понедельник записан звонок № 61. Во вторник пришло письмо о той же работе. Общего номера обращения и ответственного нет.

Аналитик выделяет правило · Оператор записывает результат · Проверяющий ищет контрпример. Меняйтесь ролями после каждого шага.

1. Свяжите два канала

Аналитик связывает звонок 61 и письмо об одной работе. Для упражнения присвойте общему обращению ID R61. Сколько обращений и сколько исходных сообщений должно остаться?

Обращений: _____

Исходных сообщений: _____

Правило и проверка: _____

2. Назначьте обработку

Оператор заполняет карточку: общий ID R61, мастер M2, начальное состояние **new**. Введите ID и ответственного.

Общий ID: _____

Ответственный: _____

Правило и проверка: _____

3. Проверьте изменение

M2 завершил работу: R61 стал **done**. Проверяющий открывает письмо и звонок. Перечислите их общий ID и число завершённых обращений.

ID из обоих каналов: _____

Завершённых обращений: _____

Правило и проверка: _____

Прогноз → проверенные результаты → уточнённый вывод. Сверяйте каждый шаг в интерактивном дополнении; обоснование обсудите с преподавателем.

Самопроверка · Вопрос 2

В чате заявка есть, у ответственного её нет. Что исправляет причину?

Ваш ответ

- ○ **А.** Отдельный список у каждого сотрудника
- ○ **Б.** Общий реестр с ответственным и статусом
- ○ **В.** Уведомление об отправке без общего учёта

ВОПРОС 3

Границы и процессы

В первую версию входит полный путь заявки

Пользователи и их цели

Граница системы отделяет функции сервиса от действий людей и внешних процессов.

Граница системы

Внутри сервиса	Вне первой версии
Каталог и карточка проекта	Создание проектов через редактор
Подача и свои заявки	Чат и видеовстречи
Решение преподавателя	Автоматический подбор
Заранее подготовленный вход	Разработка механизма регистрации

Пользователи и их цели

Роль	Цель	Действия
Студент	Получить участие в выбранном проекте	Каталог, заявка, свой статус
Преподаватель	Набрать участников своего проекта	Просмотр обращений, решение

Заинтересованные стороны

На решения влияют и те, кто не работает с интерфейсом

01

Пользователь

Анна непосредственно подаёт заявку через сервис

02

Преподаватель

Ирина задаёт условия рассмотрения своего проекта

03

Координатор учебных проектов

Заинтересован в понятном процессе и результатах внедрения

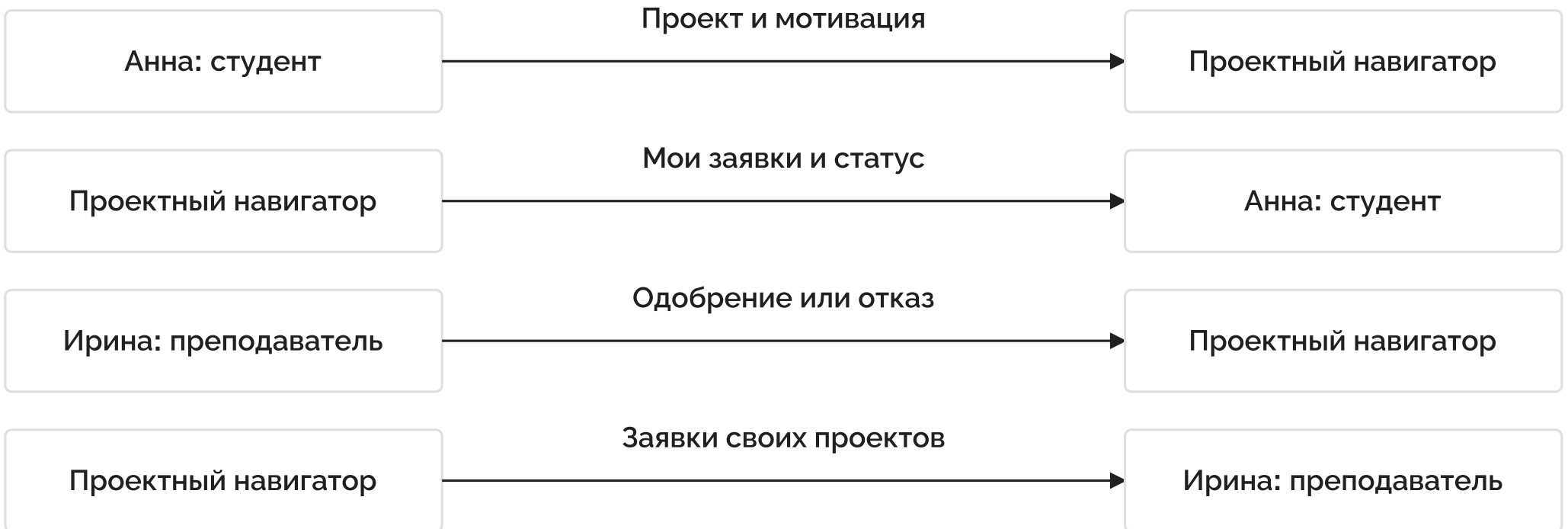
Окружение и ограничения сервиса

Внешние участники передают действия, а учебный процесс задаёт ограничения.

Источник	Воздействие на сервис
Студент	Выбор проекта и подача мотивации
Преподаватель	Решение по заявке своего проекта
Учебный процесс	Согласованные роли и порядок набора

Контекстная схема

Контекстная схема показывает систему одним блоком и подписывает обмен с внешними участниками.



Текущий процесс

Результат зависит от переноса сведений между источниками

01

Анна пишет сообщение

Передаёт проект и мотивацию в личный диалог

02

Ирина переносит сведения

Создаёт строку в своей таблице

03

Ирина принимает решение

Оставляет отметку и отправляет новое сообщение

04

Анна ищет ответ

Сверяет переписку, если подтверждение непонятно

Предлагаемый процесс

Сохранённая заявка связывает подачу и решение

01

Анна выбирает проект

Открывает карточку и заполняет мотивацию

02

Система сохраняет заявку

Показывает Анне состояние «На рассмотрении»

03

Ирина рассматривает обращение

Открывает список собственного проекта

04

Система сохраняет решение

Показывает Анне «Одобрена» или «Отклонена»

Чтение модели процесса

Порядок действий, исполнитель и наблюдаемый результат

Элемент модели	Как читаем	Пример
Шаг	Кто выполняет действие	Система сохраняет заявку
Порядок	Что должно произойти раньше	Сохранение перед подтверждением
Результат	Что изменилось после шага	Заявка видна Анне
Исключение	Когда путь прерывается	Проект закрыт

Практика: Граница системы

ЗАДАЧА

Учебный случай: библиотечный сервис получает заказ читателя и решение библиотекаря.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Выполните три шага: получите проверяемый результат, сверяйте его с условиями и исправляйте расхождения. После каждого шага меняйтесь ролями.

Командный разбор · 3 шага · проверка каждого результата

https://olgakraven.github.io/2026-PIS-lecture/?webinar=1&slide=28&mode=activity

Граница системы

Учебный случай: библиотечный сервис получает заказ читателя и решение библиотекаря. Читатель выбирает издание. Библиотекарь подтверждает выдачу. Каталог хранится внутри сервиса.

Аналитик выделяет правило · Оператор записывает результат · Проверяющий ищет контрпример. Меняйтесь ролями после каждого шага.

1. Проведите границу

Аналитик классифицирует объекты: A — читатель, B — библиотекарь, C — каталог, D — обработчик заказа. Введите буквы внешних объектов и внутренних объектов отдельно; порядок не важен.

Внешние объекты: _____

Внутренние объекты: _____

Правило и проверка: _____

2. Подпишите обмен

Оператор строит связь «читатель → сервис → библиотекарь». Читатель передаёт заказ; библиотекарь возвращает решение. Запишите эти два предметных сообщения.

Читатель → сервис: _____

Библиотекарь → сервис: _____

Правило и проверка: _____

3. Проверьте полноту контекста

Проверяющий считает внешних участников. Затем ищет ошибочно вынесенный наружу объект в связи «сервис → каталог». Укажите количество и объект.

Внешних участников: _____

Ошибочно внешний объект: _____

Правило и проверка: _____

Прогноз → проверенные результаты → уточнённый вывод. Сверяйте каждый шаг в интерактивном дополнении; обоснование обсудите с преподавателем.

Самопроверка · Вопрос 3

Нужно показать, кто обменивается сведениями с сервисом, не раскрывая его устройство. Что выбрать?

Ваш ответ

- ○ **А.** Контекстную схему: участники, система, подписанный обмен
- ○ **Б.** Таблицу внутренних столбцов applications
- ○ **В.** Список серверных файлов

ВОПРОС 4

Требования и приёмка

Согласованное описание необходимого поведения или свойства

Источники требований

Требование описывает нужное поведение системы; источник объясняет, откуда взялась потребность.

Требование к системе

Потребность
Анна хочет убедиться, что обращение принято

Требование
Система сохраняет заявку и показывает её студенту

Проверка
После подачи в своих заявках видна нужная запись

Источники требований

Источник	Что узнаём	Ограничение
Разговор с Анной	Она не видит подтверждение	Нужен конкретный случай
Рабочая таблица Ирины	Как учитывают обращения	Таблица может быть неполной
Наблюдение процесса	Где переносят сведения	Один случай не описывает все ситуации

Функциональные требования

Какие действия выполняет ресурс

Запишите

Функциональное требование — описание действия или поведения, которое должна поддерживать система.

Код	Поведение
ФТ-01	Сохранение и показ своей заявки
ФТ-02	Каталог и карточка проекта
ФТ-03	Просмотр заявок собственного проекта
ФТ-04	Однократное итоговое решение преподавателя

Требования к качеству

Как оценивают выполнение полезного действия

Запишите

Требование к качеству — требование к свойству системы с заданными условиями его оценки.

Область	Условие	Признак
Доступность формы	Работа с клавиатурой	Доступны поле и кнопка, виден фокус
Понятность	Текст короче минимума	Названы граница и способ исправления
Надёжность учёта	Повторная отправка	Вторая заявка не создаётся

Измеримость требования

Условия и результат позволяют проверить договорённость

Расплывчато	Проверяемо
Удобная форма	Подпись, обе границы длины и текст ошибки доступны до отправки
Быстрая заявка	Например: 95 % ответов ≤ 2 с при 20 одновременных подачах
Понятный статус	Показаны «На рассмотрении», «Одобрена» или «Отклонена»

Разбор жалобы о потерянных заявках

Наблюдение превращается в действие и подтверждение

1

Наблюдение

Сообщение отправлено, в общем списке заявки нет.

2

Потребность

Анна хочет подтвердить регистрацию; Ирина — увидеть обращение.

3

ФТ-01

Сохранить заявку и показать её Анне в «Моих заявках».

4

Приёмка

Повторное чтение возвращает заявку 104, проект 17, pending («На рассмотрении»).

Учебный случай: сообщение без общей записи.

1
Наблюдение

Сообщение отправлено, в общем списке заявки нет.

2
Потребность

Анна хочет подтвердить регистрацию; Ирина — увидеть обращение.

3
ФТ-01

Сохранить заявку и показать её Анне в «Моих заявках».

4
Приёмка

Повторное чтение возвращает заявку 104, проект 17, pending («На рассмотрении»).

Наблюдение описывает проблему, но ещё не задаёт решение.

Потребности обеих ролей объясняют цель изменения.

ФТ-01 задаёт наблюдаемое поведение системы.

Повторное чтение проверяет устойчивый результат, а не только надпись об успехе.

Заявка 104 существует и доступна обеим ролям в пределах их прав.

Критерий приёмки ФТ-01

После успешной подачи заявка видна в своём списке

Запишите

Критерий приёмки — проверяемое условие, по которому принимают конкретный результат.

Элемент	Заполненное описание
Исходные условия	Анна вошла, проект 17 открыт, заявки ещё нет
Действие	Передан мотивационный текст допустимой длины
Результат	В «Моих заявках» виден проект 17 и «На рассмотрении»
Обозначение	ФТ-01: сохранение и отображение своей заявки

Реестр требований

ФТ — функциональное требование; ПР — предметное правило этого учебного проекта.

Код	Условие	Признак выполнения
ФТ-01	Корректная первая подача	Своя заявка со статусом pending
ПР-01	Повтор той же пары	Вторая запись отсутствует
ПР-02	Длина мотивации	Допустимо 50–1000 символов
ПР-03	Решение преподавателя	Только свой проект, исходный статус pending

Практика: Проверяемая приёмка

ЗАДАЧА

Учебный случай: требование — заказ 208 доступен автору после повторного входа.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Выполните три шага: получите проверяемый результат, сверяйте его с условиями и исправляйте расхождения. После каждого шага меняйтесь ролями.

Командный разбор · 3 шага · проверка каждого результата

https://olgakraven.github.io/2026-PIS-lecture/?webinar=1&slide=38&mode=activity

Проверяемая приёмка

Учебный случай: требование — заказ 208 доступен автору после повторного входа. Автор заказа — пользователь 31. Ожидаются номер 208 и статус new. Проверка должна выполняться после нового входа.

Аналитик выделяет правило · Оператор записывает результат · Проверяющий ищет контрпример. Меняйтесь ролями после каждого шага.

1. Заполните оракул приёмки

Аналитик фиксирует ожидаемые поля заказа. Введите номер заказа и ID автора.

Заказ: _____

Автор: _____

Правило и проверка: _____

2. Составьте протокол

Оператор планирует: A — чтение заказов; B — сравнение номера, автора и статуса; C — новый вход пользователя 31. Задайте порядок и ожидаемый статус.

Порядок: _____

Статус: _____

Правило и проверка: _____

3. Найдите расхождение

Проверяющий получил {id:208, author_id:31, status:"done"}. Назовите несовпавшее поле и значение, которое требуется вместо полученного.

Поле: _____

Требуемое значение: _____

Правило и проверка: _____

Прогноз → проверенные результаты → уточнённый вывод. Сверяйте каждый шаг в интерактивном дополнении; обоснование обсудите с преподавателем.

Самопроверка · Вопрос 4

«Заявка обрабатывается быстро». Чего не хватает для проверяемого требования?

Ваш ответ

- ○ **А.** Только более короткой формулировки
- ○ **Б.** Метрики, предела и условий нагрузки и данных
- ○ **В.** Только названия серверной технологии

ВОПРОС 5

Сценарии, права и состояния

Предусловия, действие и сохранённый результат

Альтернативные ситуации

Сценарий — путь от исходных условий через действия к результату; отказ — его альтернативная ветвь.

Основной сценарий подачи

Предусловия
Анна вошла, проект открыт, предыдущей заявки нет

Заполнение
Анна вводит мотивацию длиной 50–1000 символов

Приём
Система проверяет условия и сохраняет заявку

Завершение
В своих заявках Анна видит «На рассмотрении»

Альтернативные ситуации

Условие	Поведение системы	Что видит Анна
49 символов	Отказ в создании	Уточнение минимальной длины
Заявка уже существует	Новой записи нет	Сообщение и переход к своей заявке
Проект закрыт	Новая подача запрещена	Объяснение закрытого набора
Ответ не получен	Результат ещё не подтверждён	Сохранённый текст и повторная проверка

Повторная заявка

Одна комбинация студента и проекта соответствует одной заявке

Студент	Проект	Результат
12	17	Первая заявка допустима
12	17	Повтор запрещён
12	Другой проект	Отдельная заявка допустима

Закрытый проект

Закрытие прекращает приём новых заявок

01

Открытый проект

При выполнении остальных условий заявка создаётся

02

Закрытый проект

Новая заявка не создаётся

03

Существующая заявка

Сохраняется и остаётся доступной своему владельцу

Права пользователей

Студент видит своё, преподаватель рассматривает собственные проекты

Действие	Студент	Преподаватель
Каталог проектов	Да	Не является обязательным сценарием
Свои заявки	Да	Нет роли студента в этом сценарии
Заявки на проект	Нет общего доступа	Только свой проект
Итоговое решение	Нет	Только свой проект

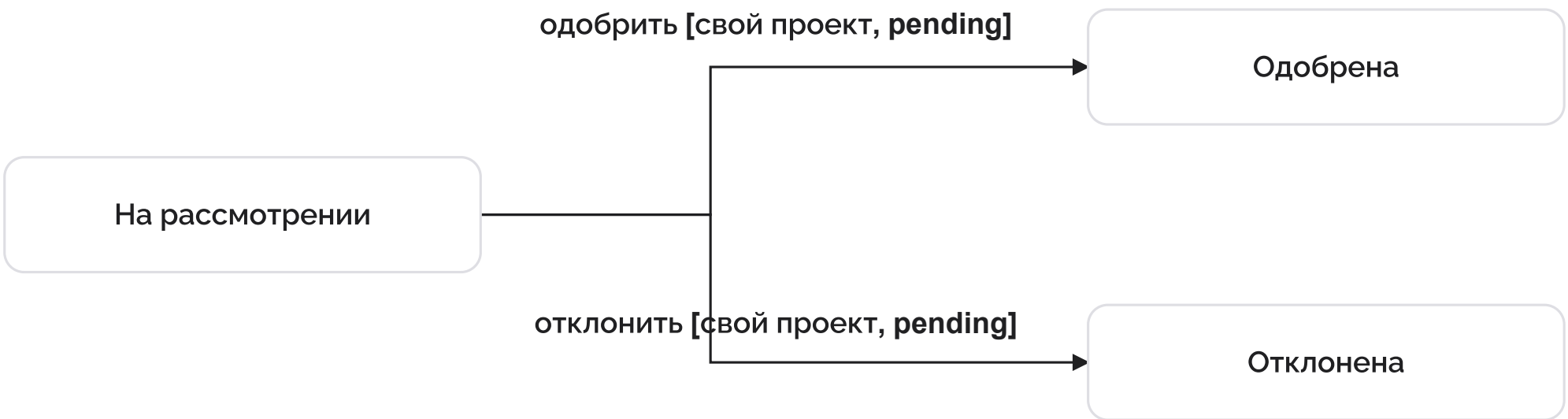
Состояния заявки

pending — на рассмотрении; accepted — одобрена; rejected — отклонена.

В данных	На экране	Смысл
pending	На рассмотрении	Решение ещё не принято
accepted	Одобрена	Преподаватель принял положительное решение
rejected	Отклонена	Преподаватель принял отрицательное решение

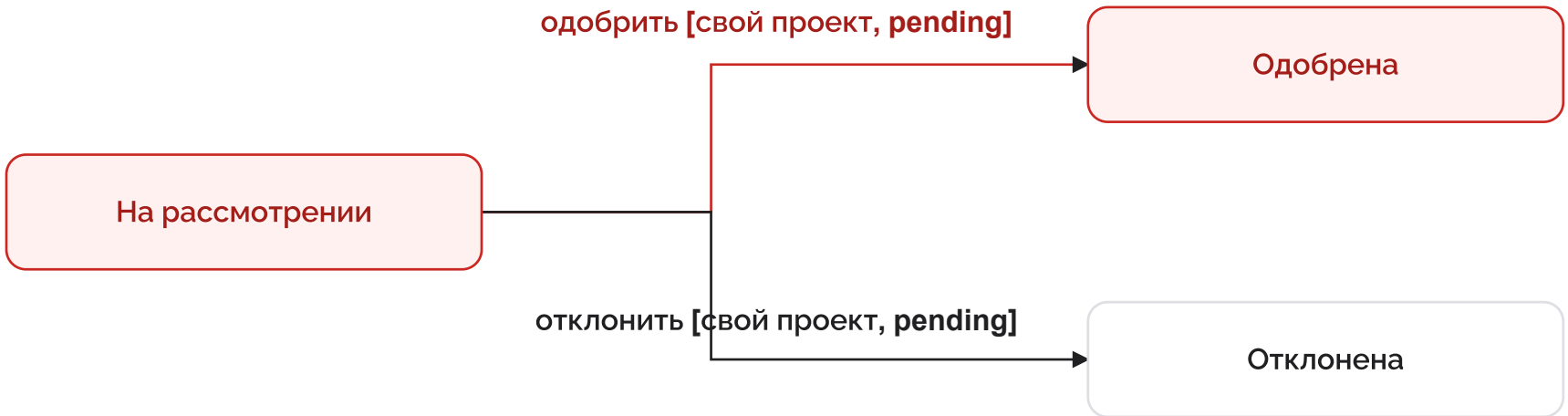
Допустимые переходы

Из ожидания рассмотрения возможен один из двух итогов



Подпись стрелки: действие [условие]. pending — ожидание; accepted/rejected — итог.

Ирина 7; свой проект 17; заявка 104: pending.



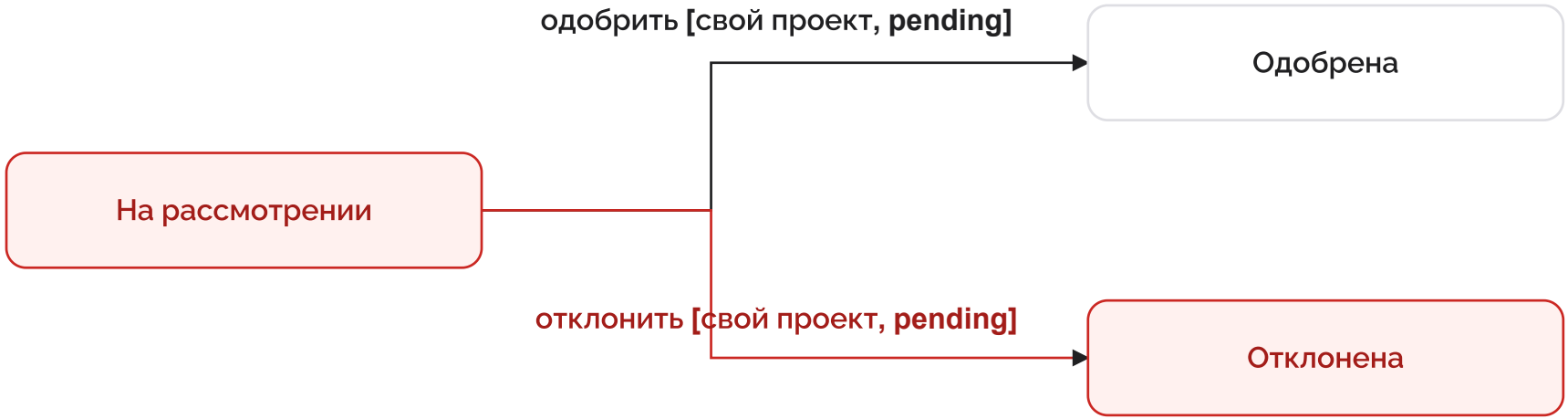
Пользователь и принадлежность проверены; исходное состояние pending.

Событие: одобрить. Условие истинно; переход выполнен.

accepted · решение сохранено

Подпись стрелки: действие [условие]. pending — ожидание; accepted/rejected — итог.

Ирина 7; свой проект 17; заявка 104: pending.



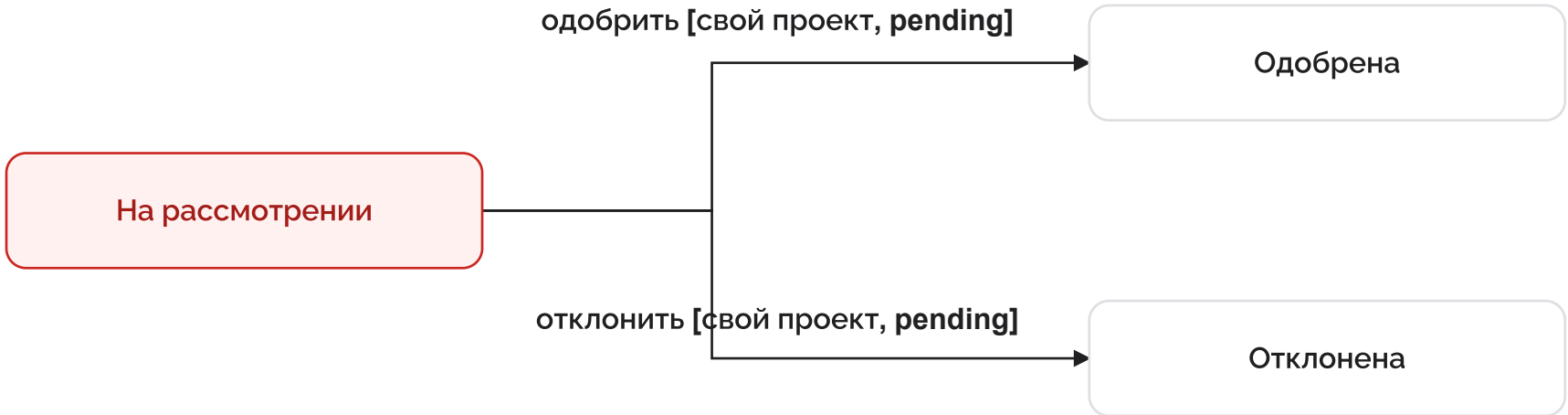
Пользователь и принадлежность проверены; исходное состояние pending.

Событие: отклонить. Условие истинно; переход выполнен.

rejected · решение сохранено

Подпись стрелки: действие [условие]. pending — ожидание; accepted/rejected — итог.

Преподаватель 8 не отвечает за проект 17; исходный статус pending.

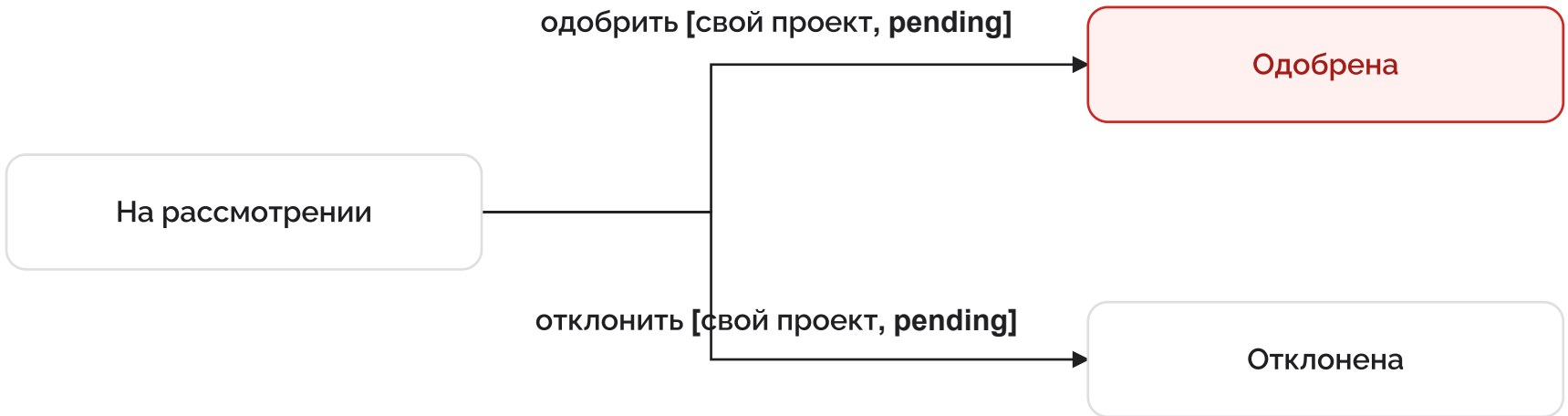


teacher_id проекта = 7, пользователь = 8: условие ложно.

Отказ: нет права · перехода нет · pending

Подпись стрелки: действие [условие]. pending — ожидание; accepted/rejected — итог.

Ирина 7; свой проект 17; заявка уже accepted.



Событие: отклонить. Из accepted такого перехода нет.

Отказ: недопустимый переход · accepted сохранён

Подпись стрелки: действие [условие]. pending — ожидание; accepted/rejected — итог.

Итоговые правила заявки

Ограничения образуют согласованный договор проекта

Правило	Значение
Мотивация	50–1000 символов включительно
Повтор	Одна заявка студента на проект
Приём	Только открытый проект
Решение	Своя заявка проекта преподавателя, исходное pending
Итог	accepted или rejected, без повторного рассмотрения

Практика: Полномочие и состояние

ЗАДАЧА

Учебный случай: заявка на консультацию 312 имеет статус rejected. Ответственный пытается одобрить её.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Выполните три шага: получите проверяемый результат, сверяйте его с условиями и исправляйте расхождения. После каждого шага меняйтесь ролями.

Командный разбор · 3 шага · проверка каждого результата

https://olgakraven.github.io/2026-PIS-lecture/?webinar=1&slide=48&mode=activity

Полномочие и состояние

Учебный случай: заявка на консультацию 312 имеет статус rejected. Ответственный пытается одобрить её. Исполнитель отвечает за консультацию. Текущий статус rejected. Модель разрешает решения только из pending.

Аналитик выделяет правило · Оператор записывает результат · Проверяющий ищет контрпример. Меняйтесь ролями после каждого шага.

1. Разделите две проверки

Аналитик записывает текущий статус и единственное исходное состояние, из которого модель разрешает решение.

Текущий статус: _____

Разрешённое исходное состояние: _____

Правило и проверка: _____

2. Вычислите эффект команды

Оператор пытается выполнить accept для заявки 312. Укажите состояние после отклонённой команды и число изменённых записей.

Состояние после команды: _____

Изменённых записей: _____

Правило и проверка: _____

3. Добавьте положительный контроль

Проверяющий повторяет accept на своей заявке 313 со статусом pending. Введите конечный статус и число переходов, если команда успешна.

Конечный статус: _____

Переходов: _____

Правило и проверка: _____

Прогноз → проверенные результаты → уточнённый вывод. Сверяйте каждый шаг в интерактивном дополнении; обоснование обсудите с преподавателем.

Самопроверка · Вопрос 5

Преподаватель отвечает за проект, но заявка уже accepted. Можно отклонить её по исходной модели?

Ваш ответ

- ○ **А.** Да, роль разрешает всё
- ○ **Б.** Нет: переход разрешён только из pending
- ○ **В.** Да, если скрыть кнопку

ВОПРОС 6

Жизненный цикл

Решения проходят путь от выяснения задачи до изменения после запуска

Этап анализа

Жизненный цикл — путь ресурса от выяснения потребности до выпуска, сопровождения и новых изменений.

Жизненный цикл ресурса

Анализ
Проблема, участники, правила и требования

Проектирование
Экраны, данные и устройство решения

Разработка и проверка
Реализация поведения и поиск несоответствий

Выпуск и сопровождение
Доступ пользователям, наблюдение и улучшения

Этап анализа

Вопрос	Результат для нашего проекта
Какая проблема	Обращения расходятся между источниками
Кто использует	Студент и преподаватель
Какой результат нужен	Общее сохранённое обращение и понятный статус
Какие ограничения	Одна заявка, границы мотивации, свои проекты

Этап проектирования

Решения связывают требования с интерфейсом и данными

01

Пользовательский путь

Где Анна выбирает проект и видит результат

02

Модель данных

Как связаны пользователь, проект и заявка

03

Обработка

Кто проверяет правила и сохраняет изменения

Этап разработки

Программа реализует согласованные правила и представления

01

Интерфейс

Показывает каталог, форму и состояния

02

Обработка на сервере

Проверяет пользователя и бизнес-правила

03

Работа с данными

Сохраняет заявку и решение преподавателя

Этап проверки

Согласованные условия сопоставляют с поведением реализации

Условие	Ожидаемый результат
Анна подаёт допустимую первую заявку	Появляется одна запись pending
Анна повторяет подачу	Вторая запись не возникает
Другой преподаватель меняет решение	Система отказывает

Развёртывание

Подготовленная версия становится доступна в рабочей среде

01

Подготовка

Настройки приложения и доступ к хранилищу

02

Публикация

Запуск выбранной версии по рабочему адресу

03

Подтверждение

Проверка доступности и основного пути заявки

Сопровождение

После запуска ресурс требует наблюдения и обновлений

01

Обнаружение

Участник сообщает о проблеме или система показывает отклонение

02

Разбор

Команда сопоставляет действия, состояние и технические сведения

03

Исправление

Изменение проверяют и выпускают управляемо

Изменение требования: оценка влияния

Изменение правила затрагивает интерфейс, данные и проверки, а не только одну кнопку.

Новое условие	Что пересмотреть
Разрешить отмену до решения	Статусы и допустимые переходы
Добавить вложения	Формат, размер, хранение и доступ
Изменить длину мотивации	Форму, серверную проверку и граничные тесты

Практика: Цикл изменения

ЗАДАЧА

Учебный случай: после выпуска бронирования заказчик разрешил отмену до подтверждения.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Выполните три шага: получите проверяемый результат, сверяйте его с условиями и исправляйте расхождения. После каждого шага меняйтесь ролями.

Командный разбор · 3 шага · проверка каждого результата

https://olgakraven.github.io/2026-PIS-lecture/?webinar=1&slide=58&mode=activity

Цикл изменения

Учебный случай: после выпуска бронирования заказчик разрешил отмену до подтверждения. Ранее отмены не было. Новое правило зависит от статуса. Изменение затрагивает API, интерфейс и данные.

Аналитик выделяет правило · Оператор записывает результат · Проверяющий ищет контрпример. Меняйтесь ролями после каждого шага.

1. Определите новое правило

Для упражнения состояния брони: pending, confirmed, cancelled. Отмена разрешена только до подтверждения. Аналитик указывает начало и конец нового перехода.

Исходное состояние: _____

Целевое состояние: _____

Правило и проверка: _____

2. Согласуйте изменения

Оператор собирает пакет: A — API отмены, B — кнопка и результат, C — модель переходов и хранение, D — цвет логотипа. Введите буквы необходимых частей; затем исходное состояние запрещённой отмены.

Части пакета: _____

Запрещённое исходное состояние:

_____

Правило и проверка: _____

3. Проверьте обе ветви

Проверяющий отменяет две брони: X в pending и Y в confirmed. Запишите итог X и Y.

X после команды: _____

Y после команды: _____

Правило и проверка: _____

Прогноз → проверенные результаты → уточнённый вывод. Сверяйте каждый шаг в интерактивном дополнении; обоснование обсудите с преподавателем.

Самопроверка · Вопрос 6

Разрешили отмену до решения преподавателя. Что согласовать вместе?

Ваш ответ

- ○ **А.** Только подпись кнопки отмены
- ○ **Б.** Переход статуса, право на отмену, API, экран и проверки
- ○ **В.** Только резервную копию базы

ВОПРОС 7

Первая версия и архитектура

Полный основной путь важнее числа функций

Отложенные возможности

Расширение требует отдельной пользы и проектирования

Состав первой версии

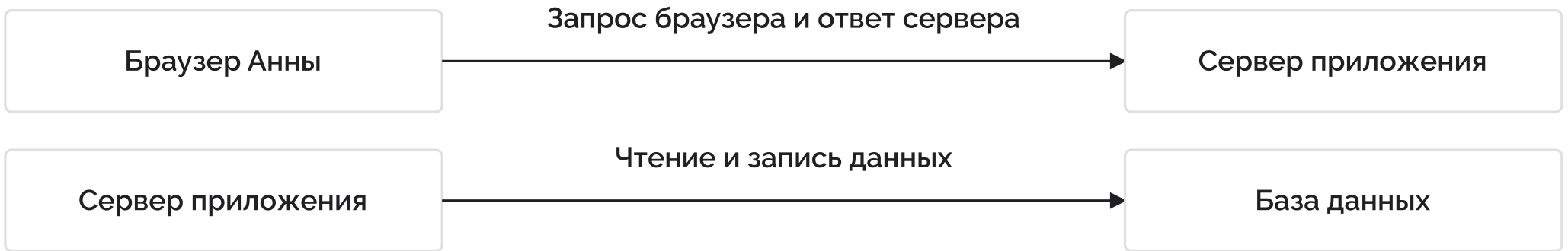
Необходимая возможность	Почему входит
Каталог и карточка	Анна должна выбрать проект
Форма заявки	Анна передаёт мотивацию
Мои заявки	Анна видит подтверждение и итог
Рассмотрение преподавателем	Ирина завершает процесс решением

Отложенные возможности

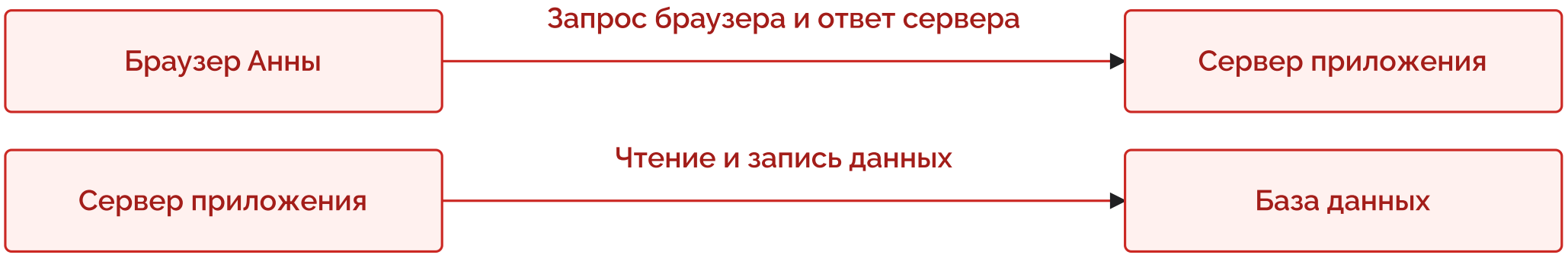
Пожелание	Причина отложить
Чат	Основное решение принимают без переписки внутри сервиса
Вложения	Нужны новые правила файлов и хранения
Видеовстречи	Не входят в путь регистрации заявки
Подбор проектов	Сначала нужен устойчивый базовый каталог

Общая архитектура

Архитектура — части приложения, их обязанности и связи: браузер, сервер и база.



Состав приложения; стрелки обозначают каналы взаимодействия, а не текущий запрос.



Браузер показывает форму и состояние обмена.

Структурная связь не означает выполнение запроса.

Сервер определяет пользователя и проверяет правила.

База поддерживает ключи, связи и единственность пары.

Браузер

Браузер обращается к серверу через API — согласованный интерфейс запросов и ответов.

01

Ввод

Анна видит выбранный проект и пишет мотивацию

02

Обратная связь

Форма показывает ограничение и ошибки заполнения

03

Результат

Страница отображает подтверждённые сведения системы

Сервер

Сеанс связывает запрос с ранее вошедшим пользователем; сервер проверяет роль и права.

01

Пользователь

Определяется по действующему сеансу

02

Проверки

Роль, проект, текст, повтор и допустимый переход

03

Изменение

Сохранение согласованного результата и подготовка ответа

База данных

Связанные записи сохраняют общее состояние ресурса

Сущность	Пример сохраняемых сведений
Пользователь	Анна, роль студент, id 12
Проект	Название, преподаватель 7, доступность набора
Заявка	Проект 17, студент 12, мотивация, статус

Принцип выбора технологий

Инструмент соответствует задаче и условиям сопровождения

Критерий	Решение для первой версии
Поведение	Нужны каталог, подача, просмотр и решение
Данные	Реляционное хранение со ссылками и уникальной парой
Интерфейс	Браузер обращается к серверу через API
Сопровождение	Команда умеет запускать, проверять и восстанавливать выбранный стек

Риски и зависимости

Неопределённость оценивают до начала реализации

Риск или зависимость	Последствие	Ответное решение
Неясное правило повторов	Две несовместимые реализации	Зафиксировать пару студент и проект
Готовый вход	Без него нельзя определить пользователя	Записать допущение и границу
Изменение проекта после открытия формы	Устаревшие сведения интерфейса	Повторная серверная проверка

Связь требований и решений

Одна потребность прослеживается до экрана, данных и проверки

Основание	Проектное решение	Проверка
ФТ-01: видеть сохранённую заявку	Раздел «Мои заявки» и запись в базе	После подачи видна нужная заявка
ПР-01: одна заявка на проект	Уникальная пара студента и проекта	Повтор не создаёт запись
ПР-03: только свой проект	Проверка принадлежности на сервере	Чужой преподаватель получает отказ

Паспорт проекта

Краткое согласованное описание первой версии

Раздел	Заполненный результат
Название	Проектный навигатор
Цель	Единый учёт подачи и рассмотрения заявок
Роли	Студент, преподаватель
Состав	Каталог, подача, свои заявки, решение
Ограничения	50–1000 символов, одна заявка, свой проект
Вне версии	Чат, вложения, видео, интеллектуальный поиск

Практика: Ответственность слоёв

ЗАДАЧА

Учебный случай: каталог мероприятий доступен из браузера и мобильного клиента.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Выполните три шага: получите проверяемый результат, сверяйте его с условиями и исправляйте расхождения. После каждого шага меняйтесь ролями.

Командный разбор · 3 шага · проверка каждого результата

https://olgakraven.github.io/2026-PIS-lecture/?webinar=1&slide=70&mode=activity

Ответственность слоёв

Учебный случай: каталог мероприятий доступен из браузера и мобильного клиента. Оба клиента используют один API. Из клиента можно отправить произвольный event_id. Организатор имеет доступ только к своим мероприятиям.

Аналитик выделяет правило · Оператор записывает результат · Проверяющий ищет контрпример. Меняйтесь ролями после каждого шага.

1. Найдите доверенную границу

Учебные данные: сеанс организатора 11, мероприятие 42 принадлежит 12. Аналитик извлекает ID исполнителя и владельца объекта.

Исполнитель: _____

Владелец мероприятия: _____

Правило и проверка: _____

2. Разместите обязательную проверку

Оператор назначает проверку на слой и задаёт условие для обычного владельца. Введите слой и ID владельца, при котором сеанс 11 мог бы изменить объект.

Слой: _____

Допустимый owner_id: _____

Правило и проверка: _____

3. Проверьте обход интерфейса

Проверяющий отправляет прямой запрос от 11 на объект владельца 12 без кнопки. Укажите число изменённых мероприятий и сохранённого владельца.

Изменённых мероприятий: _____

Владелец после запроса: _____

Правило и проверка: _____

Прогноз → проверенные результаты → уточнённый вывод. Сверяйте каждый шаг в интерактивном дополнении; обоснование обсудите с преподавателем.

Самопроверка · Вопрос 7

Кто проверяет право пользователя при прямом обращении к API?

Ваш ответ

- ○ **А.** Только скрытая кнопка
- ○ **Б.** Сервер
- ○ **В.** Только HTML-форма

ВОПРОС 8

Разбор изменения

Новая кнопка означает изменение пути работы с данными

Затрагиваемые части системы

Файл проходит через интерфейс, обработку и хранение

Запрос на добавление вложений

Пожелание

Анна хочет приложить примеры своих работ

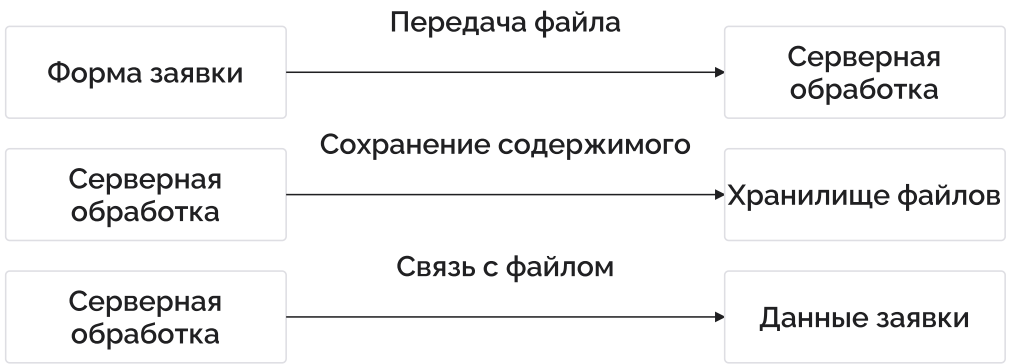
Польза

Ирина сможет посмотреть дополнительные материалы

Изменение

Появится файл со своими правилами обработки и хранения

Затрагиваемые части системы



Новые правила для файлов

До реализации необходимо согласовать допустимость и доступ

Вопрос	Что требуется определить
Формат	Какие типы содержимого разрешены
Размер	Какова граница и сообщение при превышении
Доступ	Кто открывает файл и как проверяют право
Хранение	Как долго сохраняют и как удаляют
Ошибка	Что происходит с заявкой при сбое передачи

Частичное сохранение вложения

Файл может сохраниться отдельно от заявки: нужен порядок обнаружения и устранения неполного результата.

01

Файл записан

Хранилище вернуло адрес файла

02

Связь не записана

Сохранение ссылки в заявке завершилось ошибкой

03

Обработка неполноты

Учесть лишний файл и повторить связь либо удалить его по правилу

Решение о первой версии

Вложения откладываем до согласования правил; подача текста уже завершает основной путь.

Решение	Основание
Включить мотивацию	Для рассмотрения достаточно текста 50–1000 символов
Отложить вложения	Не согласованы доступ, формат, срок хранения и частичный отказ
Зафиксировать пожелание	Сохранить пользу и условия будущего расширения

Практика: Граница первой версии

ЗАДАЧА

Учебный случай: в сервис бронирования хотят добавить фотографии документов.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Выполните три шага: получите проверяемый результат, сверяйте его с условиями и исправляйте расхождения. После каждого шага меняйтесь ролями.

Командный разбор · 3 шага · проверка каждого результата

https://olgakraven.github.io/2026-PIS-lecture/?webinar=1&slide=77&mode=activity

Граница первой версии

Учебный случай: в сервис бронирования хотят добавить фотографии документов. Файл может содержать персональные сведения. Нужны ограничения формата и размера. Нужны доступ, срок хранения и удаление.

Аналитик выделяет правило · Оператор записывает результат · Проверяющий ищет контрпример. Меняйтесь ролями после каждого шага.

1. Составьте реестр обязанностей

Для файлов обозначены A — формат, B — размер, C — доступ, D — срок хранения, E — удаление, F — цвет кнопки. Аналитик выбирает все правила, необходимые для согласования вложений.

Буквы правил: _____

Количество правил: _____

Правило и проверка: _____

2. Ограничьте первую версию

Учебное решение команды: выпуск V1 без файлов; фотографии — в V2 после согласования правил. Оператор фиксирует версию файлов и число полей загрузки в V1.

Версия с фотографиями: _____

Полей загрузки в V1: _____

Правило и проверка: _____

3. Проверьте обход ограничения

Проверяющий послал в V1 запрос с файлом напрямую. Для принятой границы ожидается отказ без сохранения. Укажите число сохранённых файлов и правил, которые ещё нужно согласовать для V2.

Сохранённых файлов: _____

Правил для V2: _____

Правило и проверка: _____

Прогноз → проверенные результаты → уточнённый вывод. Сверяйте каждый шаг в интерактивном дополнении; обоснование обсудите с преподавателем.

Самопроверка · Вопрос 8

Почему вложения нельзя считать одной дополнительной кнопкой?

Ваш ответ

- ○ **А.** Они не требуют хранения
- ○ **Б.** Появляются правила размера, доступа, хранения и удаления
- ○ **В.** Они меняют только цвет формы

Итоги занятия

Связь	Результат
Проблема → требование	ФТ-01 связывает сохранение с повторным чтением заявки.
Процесс → состояние	Свою заявку рассматривает ответственный преподаватель; исходный статус pending.
Граница версии	Каталог, подача, просмотр и решение; вложения пока отложены.

Вопросы от аудитории

- Как проверить, что заявки больше не теряются?
- Почему одна заявка на проект не запрещает другие проекты?
- Почему вложения отложены?

Самопроверка: ответы и пояснения

Вопрос 1

В каталоге только читают описания, а в форме сохраняют заявку. Как различаются действия?

Чтение показывает данные; подача меняет общее состояние

Просмотр получает представление, а допустимая подача создаёт заявку. Способ обращения через браузер сам по себе не определяет, меняются ли данные.

Вопрос 2

В чате заявка есть, у ответственного её нет. Что исправляет причину?

Общий реестр с ответственным и статусом

Общий реестр связывает обращение, владельца обработки и наблюдаемый статус.

Вопрос 3

Нужно показать, кто обменивается сведениями с сервисом, не раскрывая его устройство. Что выбрать?

Контекстную схему: участники, система, подписанный обмен

Контекстная схема задаёт внешнюю границу; внутренние таблицы и файлы отвечают на другие вопросы.

Вопрос 4

«Заявка обрабатывается быстро». Чего не хватает для проверяемого требования?

Метрики, предела и условий нагрузки и данных

Нужны границы измерения, показатель и допустимый предел при заданных условиях. Смена технологии сама по себе не задаёт приёмку.

Самопроверка: ответы и пояснения

Вопрос 5

Преподаватель отвечает за проект, но заявка уже accepted. Можно отклонить её по исходной модели?

Нет: переход разрешён только из pending

Полномочие и допустимый переход проверяются отдельно. Из accepted исходная модель не разрешает это решение.

Вопрос 6

Разрешили отмену до решения преподавателя. Что согласовать вместе?

Переход статуса, право на отмену, API, экран и проверки

Отмена меняет предметное поведение: интерфейс и API должны отражать те же условия перехода, а проверки — подтверждать результат.

Вопрос 7

Кто проверяет право пользователя при прямом обращении к API?

Сервер

Клиентские ограничения обходятся прямым запросом; сервер устанавливает пользователя и проверяет доступ.

Вопрос 8

Почему вложения нельзя считать одной дополнительной кнопкой?

Появляются правила размера, доступа, хранения и удаления

Вложения расширяют модель данных и эксплуатационные обязанности, поэтому требуют отдельного согласования.